

Title: _____

Date: ____ / ____ / ____

考点	重要程度	占分	题型
1. 做功	★★★	0~3	填空
2. 动能定理	★★★★★	5~10	大题
3. 保守力、势能			填空
4. 机械能守恒			大题

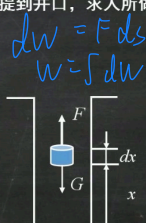
1. 做功

恒力做功直接点乘 $F \cdot s$

题3. 一人从10m深的井中提水，起始桶中装有10.0Kg的水，由于水桶漏水，每升高1.00m要漏去0.20Kg的水，水桶被匀速地从井中提到井口，求人所做的功。

解: $dW = F \cdot dx = (10 - 0.2x)g \cdot dx$

$W = \int dW = \int_0^{10} (10 - 0.2x)g \cdot dx$



$F = G = mg$
 $= (10 - 0.2x)g$

变力做功:

$dW = F \cdot ds$

$W = \int dW$

2. 动能定理

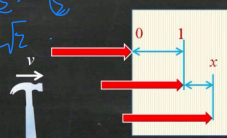
题2. 用铁锤把钉子敲入墙面木板，设木板对钉子的阻力与钉子进入木板的深度

成正比，即 $F = kx$ 。若第一次打击时，能把钉子打入木板1cm，第二次打击时，保持第一次打击的速度，第二次能把钉子打入的深度为 $\sqrt{2}$ cm。

解: 第一次打击: $\frac{1}{2}mv^2 = \int_0^1 kx \cdot dx = \frac{1}{2}k$

第二次打击: $\frac{1}{2}mv^2 = \int_0^x kx \cdot dx = \frac{1}{2}kx^2 - \frac{1}{2}k$

解得: $x = \sqrt{2}$ cm



动能:

$E_k = \frac{1}{2}mv^2$

动能定理:

$W = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$

2. 动能定理

题3. 质量均匀分布的刚性链条，总长为 L ，伸出光滑桌面的长度为 a ，若由静止释放。求: 链条全部脱离光滑桌面时速率。

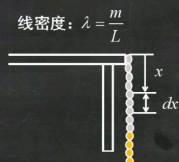
解: a 段: $W_1 = \frac{m}{L} \cdot a \cdot g \cdot (L-a) = \frac{mga(L-a)}{L}$

$L-a$ 段: $dW_2 = \frac{m}{L} \cdot dx \cdot g \cdot x = \frac{mgx}{L} \cdot dx$

$W_2 = \int dW = \int_0^{L-a} \frac{mgx}{L} \cdot dx = \frac{mg(L-a)^2}{2L}$

$W = W_1 + W_2 = \frac{mga(L-a)}{L} + \frac{mg(L-a)^2}{2L} = \frac{mg(L^2 - a^2)}{2L} = \frac{1}{2}mv^2 - 0$

解得: $v = \sqrt{\frac{g(L^2 - a^2)}{L}}$



$W = mgh$

$dW = dm \cdot g \cdot h$

$dm = \frac{m}{L} \cdot dx$ $h = x$

动能定理:

$W = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$

3. 保守力、势能

保守力	重力	弹力	万有引力	静电力
	$G = mg$	$F = kx$	$F = G \frac{Mm}{r^2}$	$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qq}{r^2}$
势能	$E_p = mgh$	$E_p = \frac{1}{2}kx^2$	$E_p = -G \frac{Mm}{r}$	$U_p = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qq}{r}$
常用零势能点	地面	平衡位置	无穷远处	无穷远处

4. 机械能守恒

$E_{k1} + E_{p1} = E_{k2} + E_{p2}$ 系统内只有保守力做功，其他内力和一切外力都不做功

题2. 质量为 m 的子弹，穿过如图所示的摆锤后，速率由 v 变为 $v/2$ 。已知摆锤的质量为 M ，摆线的长度为 L ，如果摆锤能在垂直平面内完成一个完全的圆周运动，子弹的速度最小值应为多大？

解: 穿过的瞬间，动量守恒:

$mv = m \cdot \frac{v}{2} + M \cdot V_A \Rightarrow V_A = \frac{mv}{2M}$

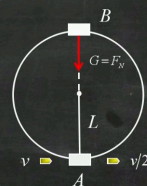
摆锤可以完成圆周运动，则在最高点满足

$Mg = M \frac{V_B^2}{L} \Rightarrow V_B^2 = gL$

摆锤开始上场，满足机械能守恒:

$\frac{1}{2}Mv_A^2 + 0 = \frac{1}{2}Mv_B^2 + Mg \cdot 2L$

$\frac{1}{2}M \left(\frac{mv}{2M} \right)^2 = \frac{1}{2}M \cdot gL + 2MgL \Rightarrow v = \frac{2M}{m} \sqrt{5gL}$



4. 机械能守恒

$E_{k1} + E_{p1} = E_{k2} + E_{p2}$ 系统内只有保守力做功，其他内力和一切外力都不做功

题4. 对于一个物体来说，在下列的哪种情况下系统的机械能守恒 ()

- A. 合外力为 0 B. 合外力不做功 C. 外力和非保守力都不做功 D. 外力和保守内力都不做功

爆炸

题5. 对功的概念有以下几种说法

- (1) 保守力作正功时，系统内相应的势能增加
(2) 质点运动经一闭合路径，保守力对质点作的功为零;
(3) 作用力与反作用力大小相等，方向相反，所以两者所做功的代数和必为零。

以上说法正确的是 ()

- A. (1)(2) B. (2)(3) C. 只有 (2) D. 只有 (3)